
Contrôle 2 de Topologie 1 (Vendredi 4 Décembre)

Durée: 60 minutes. Tous documents interdits.

Exercice 1 – Domaine de définition.

Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue de deux variables. On pose $f(x, y) = \frac{1}{g(x, y) - 1}$. Montrer que l'ensemble de définition de f est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

Exercice 2 – Continuité en un point.

On considère la fonction de deux variables $f(x, y) = e^{x + \sin(y)} - xy^2$. Puis on définit la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par la formule $u_n = f\left(\sin\left(\frac{1}{1+n}\right), \frac{1}{10^n}\right)$.

Calculer $f(0, 0)$, puis démontrer qu'il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que : si $n \geq N$, alors $u_n \geq 0,9$.

Exercice 3 – Application partielle.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = \sin(xy) + e^{x+y^2}$.

1. Déterminer l'application partielle de f par rapport à la première variable en $A = (1, 2)$.

2. Déterminer l'application partielle de f par rapport à la deuxième variable en $B = (-3, 1)$.

Exercice 4 – Dérivées partielles.

1. Déterminer la dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ pour $f(x, y) = \ln(\cos(y) + x^2y) + \frac{xe^y}{1 + xy}$.

2. Soit $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = \phi(y \sin(xy))$. Déterminer la dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ (utiliser la dérivée ϕ').

Exercice 5 – Point critique.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = \frac{1-y+xy}{1+y^2}$.

1. Déterminer l'unique point critique de f .

2. Montrer que $f(x, y)$ ne présente pas simultanément un minimum absolu (en un point A) et un maximum absolu (en un point B).